

PIPEPASS — фронтенд: стек, структура, конвенции

Стек и обоснование выбора

Слой	Выбор	Причина
Ядро	React 19, TypeScript 5.7, Vite 6	—
Серверное состояние	TanStack Query 5	Кэш, инвалидация, фоновое обновление
Клиентское состояние	Zustand 5 с subscribeWithSelector	Время проигрывания меняется 60 раз в секунду и идёт прямо в three.js и в DOM, не вызывая ререндер React
3D	three.js в императивном классе	Сцена — один процедурный меш, перекрашиваемый каждый кадр; реконсильация React здесь только мешает
Стили	Tailwind CSS 4	Токены тем в CSS-переменных
Локализация	типизированный словарь-объект	zh: Dictionary роняет компиляцию при пропущенном ключе — полнота перевода гарантируется типами
Моки	MSW 2 + генератор кампании	Один набор обработчиков питает и HTTP-транспорт, и статичное превью
Тесты	Vitest	Координаты, минимальная кривизна, единицы, шкалы, соответствие фикстур боевым величинам

Структура по Feature-Sliced Design 2.1

```
src/
├─ app/           провайдеры, роутер, темы, точка входа
├─ pages/         dashboard · wells · well · pipes · pipe-passport · runs · run-viewer · settings
├─ widgets/       well-scene-3d · pipe-scene-3d · run-playback · rop-profile · fleet-condition
│                 damage-profile · ops-timeline · pipe-journey · string-at-step · well-plan
├─ features/      play-run · customize-dashboard · switch-theme · switch-language · switch-units
├─ entities/      pipe · well · run
└─ shared/        api · mocks · lib · ui · i18n · model · config
```

Слой `processes` не используется — он выведен из рекомендаций FSD 2.1. Направление импортов строго вниз по слоям и проверяется двумя независимыми инструментами: `steiger` (публичные API слайсов, кросс-импорты) и правило `eslint-plugin-boundaries` в конфигурации ESLint.

Слайс обязан экспортировать всё наружу через свой `index.ts`. Импорт вглубь чужого слайса (`entities/pipe/ui`) запрещён линтером. Исключение сделано только для `shared/**`, где правила `fsd/public-api` и `fsd/no-public-api-sidestep` отключены сознательно.

Команды

Команда	Что делает
<code>npm run dev</code>	Дев-сервер на порту 5173, запросы перехватывает MSW
<code>npm run build</code>	Прод-сборка в <code>dist/</code>
<code>npm run build:preview</code>	Одностраничная сборка в <code>dist-preview/index.html</code> без сети
<code>npm run typecheck</code>	<code>tsc -b --noEmit</code>
<code>npm run lint</code>	ESLint 9 flat плюс контроль направления импортов
<code>npm run lint:fsd</code>	Steiger — линтер Feature-Sliced Design
<code>npm test</code>	Vitest

Команда	Что делает
<code>npm run check</code>	Всё перечисленное подряд — то, что должно быть зелёным в CI

Пул-реквест не проходит ревью, если `npm run check` красный. Это единственное жёсткое требование к оформлению.

Производительность 3D-сцены

Кадр запрашивается только тогда, когда изменились камера, глубина долота, набор слоёв или сами данные. Метод `setData` считает подпись входа и игнорирует повторы. Текстура разреза кэшируется по глубине и теме.

Табло рейса, карточка трубы и лента считывателя подписаны на стор напрямую и пишут в DOM через `ref` — страница при воспроизведении не перерисовывается.

Пропсы сцены обязаны быть стабильными по ссылке. Передача нового объекта на каждый рендер приводит к полной пересборке меша и падению кадров до единиц.

Темы и палитра графиков

Плоские графики живут в теме интерфейса: они часть страницы, а не отдельное окно. Тёмными в обеих темах остаются только трёхмерные сцены — там порода, разрез и подсветка, и на белом фоне сцена выглядела бы засвеченной фотографией. Для сцен выделен отдельный набор токенов `--c-viz-*` и класс `.viz`.

Сознательные отступления от постановки

- 1 **Роутинг на `react-router` 7, а не `TanStack Router`.** Типизированные `search`-параметры вьюера (`?run&t&pipe&layers`) остаются задачей на переезд.
- 2 **Локализация без `i18next`.** Словарь-объект даёт автодополнение и компиляционную проверку полноты вместо строковых ключей.
- 3 **3D без `react-three-fiber`.** Причина в таблице стека выше.
- 4 **Виртуализация таблиц не подключена.** Реестр обрезан до 400 строк — ровно размер боевого парка. При росте ставим `@tanstack/react-virtual`.